

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатики и информационных технологий»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки
информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Грехова Дарья Кирилловна

Группа: 251-334

Место прохождения практики: ООО «ЖелДорЭкспедиция»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Семенова Валерия Валерьевна

Москва 2026

Оглавление

Введение	3
1. Общая информация о проекте.....	4
2. Общая характеристика организации-заказчика	5
3. Описание задания по проектной практике	6
3.1 Базовая часть.....	6
3.2 Вариативная часть.....	8
4. Описание достигнутых результатов.....	10
4.1. Git и документация	10
4.2. Проект «АИС для транспортной компании»	10
4.3. Статический веб-сайт	11
4.4. Разработка Telegram-бота.....	11
4.5. Итоговая оценка результатов.....	12
Заключение.....	13
Источники	14
Приложения	15
Приложение 1.1. Главная страница сайта	15
Приложение 1.2. Главная страница сайта	15
Приложение 2.1. О проекте	16
Приложение 3. Участники.....	17
Приложение 4. Журнал.....	18
Приложение 5. Ресурсы	18
Приложение 6.1. Tg-bot	19

Введение

Проектная практика является обязательным элементом подготовки студентов первого курса направлений, связанных с информационными технологиями. Цель практики — формирование навыков командной разработки, документирования проектов и создания программных продуктов с использованием современных инструментов.

Задание разделено на базовую и вариативную части. Базовая часть включает настройку Git-репозитория, написание документации в Markdown, создание статического веб-сайта и взаимодействие с организацией-партнёром. Вариативная часть — разработка Telegram-бота на Python.

В рамках данной работы выполнена базовая часть в полном объёме. Сайт разработан на HTML и CSS. В качестве вариативной части создан Telegram-бот. Все результаты зафиксированы в репозитории и представлены на сайте проекта. Практика проходила в связке с проектом «АИС для транспортной компании» по дисциплине «Проектная деятельность».

1. Общая информация о проекте

Название проекта: АИС для транспортной компании.

Цель: разработать автоматизированную систему определения объёма груза в заданной зоне склада.

Задачи:

1. Разработать систему определения объёма груза посредством YOLO-модели:
 - обучить нейросеть на данных, предоставленных заказчиком;
 - реализовать алгоритм сегментации груза и расчёта объёма;
 - создать веб-интерфейс для загрузки фото и отображения результатов.
2. Провести дополнительное финальное тестирование системы:
 - сформировать тестовую выборку грузов различных типов;
 - выполнить прогон алгоритма со сбором метрик точности и скорости;
 - сравнить расчётные значения с эталонными замерами.
3. Внедрить проект на территории заказчика:
 - упаковать систему в Docker-образ для быстрого развёртывания;
 - подготовить инструкцию по запуску для технических специалистов;
 - обеспечить интеграцию с существующими WMS/TMS-системами.

2. Общая характеристика организации-заказчика

Наименование: ООО «ЖелДорЭкспедиция».

Деятельность: транспортный оператор сборных грузов в России. Железнодорожные и автомобильные перевозки, экспедирование, складские услуги. Компании требуется автоматизация оценки объёма груза перед погрузкой.

Потребности заказчика: при существующем процессе оценки объёма груза сотрудники склада выполняют замеры вручную или оценивают объём визуально. Это приводит к медленной обработке (около трёх минут на один груз), высокому проценту ошибок (расхождения 10–20%) и недозагрузке транспорта до 15%. Компании требуется автоматизированное решение, позволяющее точно и быстро определять объём груза перед погрузкой.

Наше решение: разработана АИС на базе нейросети YOLOv8, которая анализирует фото с камеры склада и за 10 секунд определяет объём груза с точностью более 95%. Система поставляется в виде Docker-образа, развёртывается одной командой и интегрируется с существующими WMS/TMS-системами через API на FastAPI.

3. Описание задания по проектной практике

3.1 Базовая часть

В рамках базовой части практики выполнены следующие работы:

1. Настройка системы контроля версий Git.

- Создан удалённый репозиторий на платформе GitHub.
- Выполнена инициализация репозитория, клонирование на локальный компьютер.
- Настроена структура каталогов в соответствии с требованиями задания.
- Регулярно выполнялись коммиты с информативными сообщениями.
- При разработке отдельных компонентов применялось ветвление.
- Настроен файл .gitignore для исключения временных и служебных файлов.

2. Оформление проектной документации.

- Вся сопроводительная документация подготовлена в формате Markdown.
- В состав документации вошли:
 - описание проекта с целями, задачами, проблематикой и технологиями;
 - архитектура системы с описанием модулей и метода расчёта объёма;
 - список участников с распределением по четырём командам;
 - журнал прогресса с хронологией выполнения задач;

- техническое руководство по созданию Telegram-бота с примерами кода;
 - экономические материалы (юнит-экономика, расчёт ROI, воронка конкурентов).
- Документация размещена в папке docs/ репозитория.

3. Создание статического веб-сайта.

- Разработан статический веб-сайт на HTML и CSS.
- Сайт включает пять страниц:
 - главная с аннотацией и ключевыми показателями;
 - «О проекте» с описанием проблемы и решения;
 - «Участники» с перечнем команд;
 - «Журнал» с хронологией работ;
 - «Ресурсы» с полезными ссылками.
- Применены принципы адаптивной вёрстки, градиентное оформление, интерактивные элементы.
- Сайт опубликован на платформе GitHub Pages.

4. Взаимодействие с организацией-партнёром.

- Организовано взаимодействие с ООО «ЖелДорЭкспедиция».
- Заказчик предоставил данные для обучающей выборки и вычислительные ресурсы.
- Изучены бизнес-процессы компании и требования к системе.

3.2 Вариативная часть

Вариативная часть практики выполнена в виде разработки Telegram-бота на Python (pyTelegramBotAPI). Бот выполняет функцию витрины проекта.

Этапы разработки бота:

1. **Анализ требований.** Определён перечень функций бота: главное меню с кнопками, раздел с информацией о проекте, демонстрация интерфейса системы, список конкурентных преимуществ, интерактивный калькулятор окупаемости, внешние ссылки.
2. **Проектирование архитектуры.** Выбрана событийная модель обработки сообщений. Пользователь отправляет сообщение или нажимает кнопку — Telegram API передаёт событие библиотеке telebot, которая вызывает соответствующий обработчик, зарегистрированный через декоратор `@bot.message_handler`.
3. **Реализация функционала.** Создано главное меню с клавиатурой на пять кнопок (`ReplyKeyboardMarkup`). Реализована система Inline-навигации внутри раздела «О проекте»: кнопки «Технологии», «Экономика», «Назад» позволяют переключаться между темами без отправки новых сообщений (`bot.edit_message_text`). Добавлена отправка скриншота интерфейса с текстовой подписью (`bot.send_photo`). Разработан интерактивный калькулятор: бот запрашивает количество грузов в месяц, получает ответ через `register_next_step_handler` и вычисляет экономию. Настроены внешние ссылки через Inline-кнопки с параметром `url`.
4. **Тестирование.** Проведена проверка корректности работы всех реализованных функций: обработка команд, навигация по меню и Inline-кнопкам, отправка фото, расчёт калькулятора при корректном и некорректном вводе, переход по внешним ссылкам.

5. **Документирование.** Подготовлено техническое руководство с пошаговыми инструкциями по созданию бота, примерами кода и таблицей команд. Руководство оформлено в двух форматах: Markdown (размещено в папке docs/ репозитория) и DOCX (размещено в папке reports/).

4. Описание достигнутых результатов

4.1. Git и документация

В ходе практики был создан и настроен Git-репозиторий проекта на GitHub. Регулярно выполнялись коммиты с информативными сообщениями. Подготовлена полная документация в формате Markdown, включающая описание проекта, архитектуру системы, список участников, журнал прогресса, техническое руководство по Telegram-боту и экономические материалы (юнит-экономика, расчёт ROI, воронка конкурентов).

Ссылка на репозиторий находится в источниках.

4.2. Проект «АИС для транспортной компании»

В рамках дисциплины «Проектная деятельность» разработана автоматизированная информационная система для транспортной компании. Подготовлены следующие материалы:

- описание проекта: цель, задачи, проблематика, решение, технологии, экономика;
- архитектура системы: модульная структура, метод расчёта объёма, API, схема обработки запроса;
- список участников с распределением по четырём командам;
- журнал прогресса с хронологией выполнения задач по месяцам;
- юнит-экономика: расчёт на один груз, маржинальность 80,8%;
- экономическая эффективность: годовая прибыль > 3,8 млн руб., окупаемость < 3 месяцев;
- воронка конкурентов: прямые аналоги, косвенные заменители, ручные методы, технологические заменители.

Итоговый артефакт проекта — Docker-образ, готовый к развёртыванию на сервере заказчика одной командой.

4.3. Статический веб-сайт

Разработан статический веб-сайт на HTML/CSS, размещённый в директории site/.

Сайт включает:

- главную страницу (index.html) с аннотацией и KPI-показателями;
- страницу «О проекте» (about.html) с описанием проблемы, решения и технологий;
- раздел «Участники» (team.html) с перечнем команд;
- журнал прогресса (journal.html) с диаграммой Ганта;
- раздел «Ресурсы» (resources.html) со ссылками на проект и заказчика.

Сайт по ссылке, находящейся в источниках.

4.4. Разработка Telegram-бота

В рамках вариативной части практики разработан Telegram-бот на Python с использованием библиотеки pyTelegramBotAPI (telebot). Бот реализует следующие функции:

- главное меню с клавиатурой на пять кнопок (/start);
- раздел «О проекте» с Inline-навигацией (Технологии, Экономика, Назад);
- демонстрация интерфейса системы с отправкой скриншота и текстовой подписи;
- список конкурентных преимуществ (6 пунктов);
- калькулятор окупаемости с диалоговым вводом данных;
- внешние ссылки на сайт проекта и заказчика через Inline-кнопки.

Код бота размещён в репозитории (src/main.py). Подготовлено техническое руководство в форматах Markdown (docs/telegram-bot_guide.md) и DOCX (reports/). Скриншоты работы бота и листинг кода представлены в Приложениях 6–7.

4.5. Итоговая оценка результатов

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. Разработанные компоненты функционируют стабильно и соответствуют требованиям учебного задания.

Заключение

В ходе проектной практики выполнены все поставленные задачи базовой и вариативной частей. Освоены Git, Markdown, HTML и CSS. Создан и опубликован на GitHub Pages статический веб-сайт проекта. Разработан Telegram-бот на Python с интерактивным меню, Inline-навигацией и калькулятором ROI.

В рамках дисциплины «Проектная деятельность» разработана АИС для транспортной компании на базе YOLOv8. Система определяет объём груза по фото за 10 секунд с точностью выше 95%, упакована в Docker-образ и готова к развёртыванию одной командой.

Ценность для заказчика (ООО «ЖелДорЭкспедиция»):

1. **Снижение ошибок** — точность выше 95% исключает субъективность ручных замеров.
2. **Оптимизация загрузки** — точный расчёт кубатуры снижает недозагрузку транспорта.
3. **Простота внедрения** — Docker-образ запускается одной командой, срок запуска 2–4 недели.
4. **Экономическая выгода** — 21 рубль с груза, окупаемость менее трёх месяцев, прибыль более 3,8 млн рублей в год.
5. **Объективный контроль** — фото-фиксация и сохранение данных для аудита.

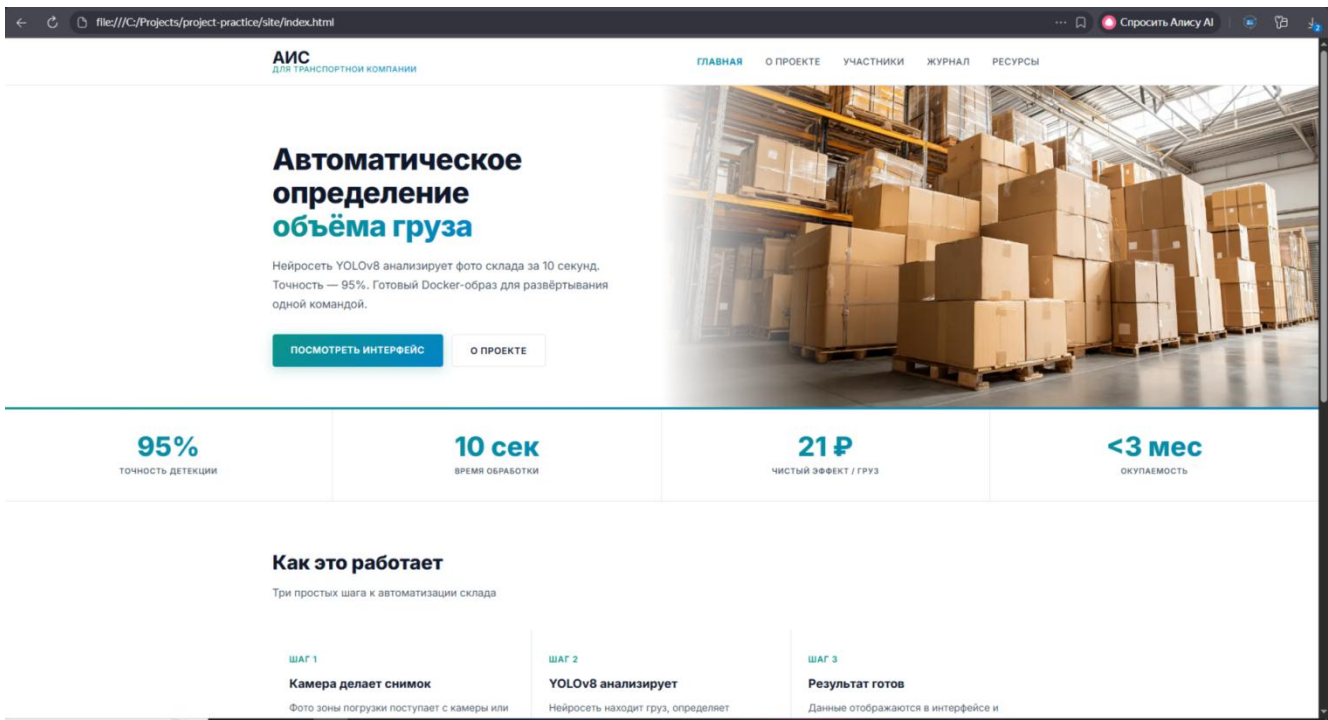
Результаты практики имеют практическую значимость и готовы к передаче заказчику.

Источники

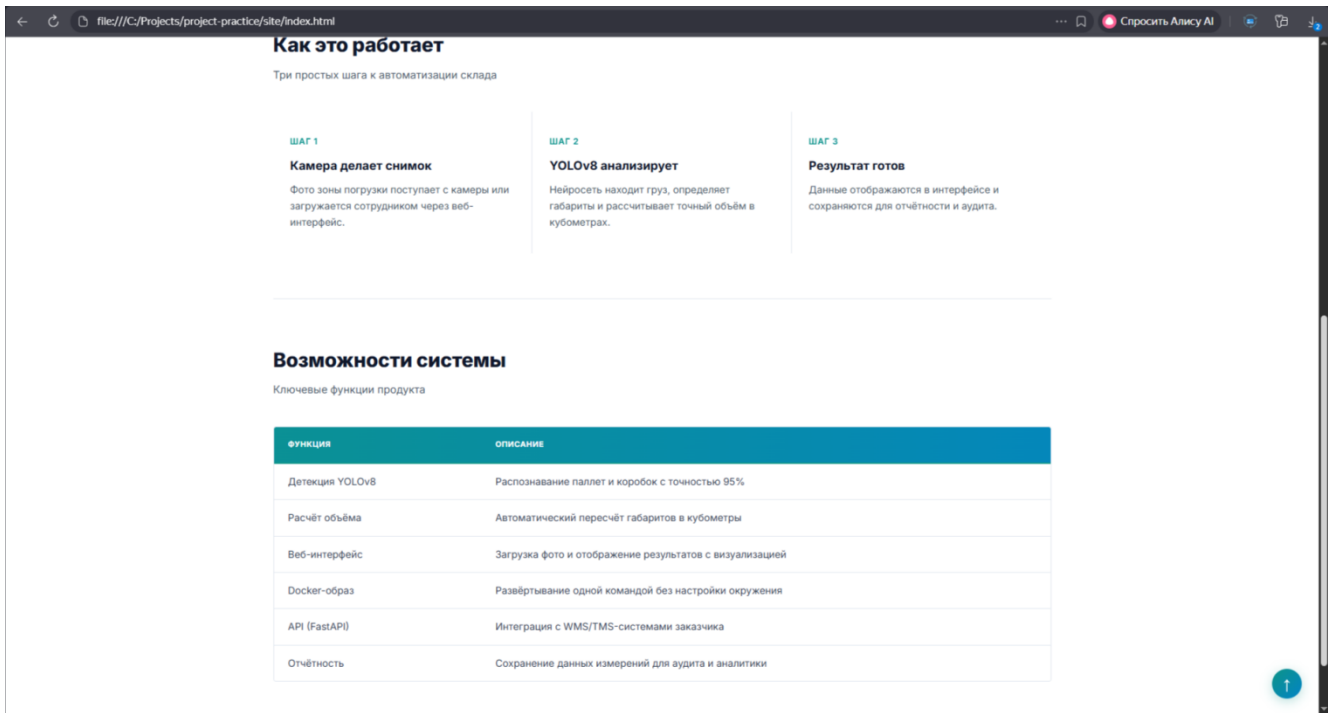
1. Git Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://git-scm.com/docs> (дата обращения: 17.05.2026).
2. GitHub Pages Documentation [Электронный ресурс]. URL <https://docs.github.com/en/pages> (дата обращения: 17.05.2026).
3. FreeCodeCamp. Python: How To Create a Telegram Bot Using Python [Электронный ресурс]. URL: <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-create-a-telegram-bot-using-python/> (дата обращения: 17.05.2026).
4. Mozilla Developer Network. Введение в CSS вёрстку [Электронный ресурс]. URL https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction (дата обращения: 17.05.2026).
5. Mozilla Developer Network. Элементы HTML [Электронный ресурс]. URL https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction (дата обращения: 17.05.2026).
6. Репозиторий проекта на GitHub [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/grehovadar51-star/project-practice.git> (дата обращения: 17.05.2026).
7. Сайт проекта [Электронный ресурс]. URL: <file:///C:/Projects/project-practice/site/index.html> (дата обращения: 17.05.2026).
8. Telegram-бот АИС для транспортной компании [Электронный ресурс]. URL: https://t.me/transport_ais_bot (дата обращения: 17.05.2026).

Приложения

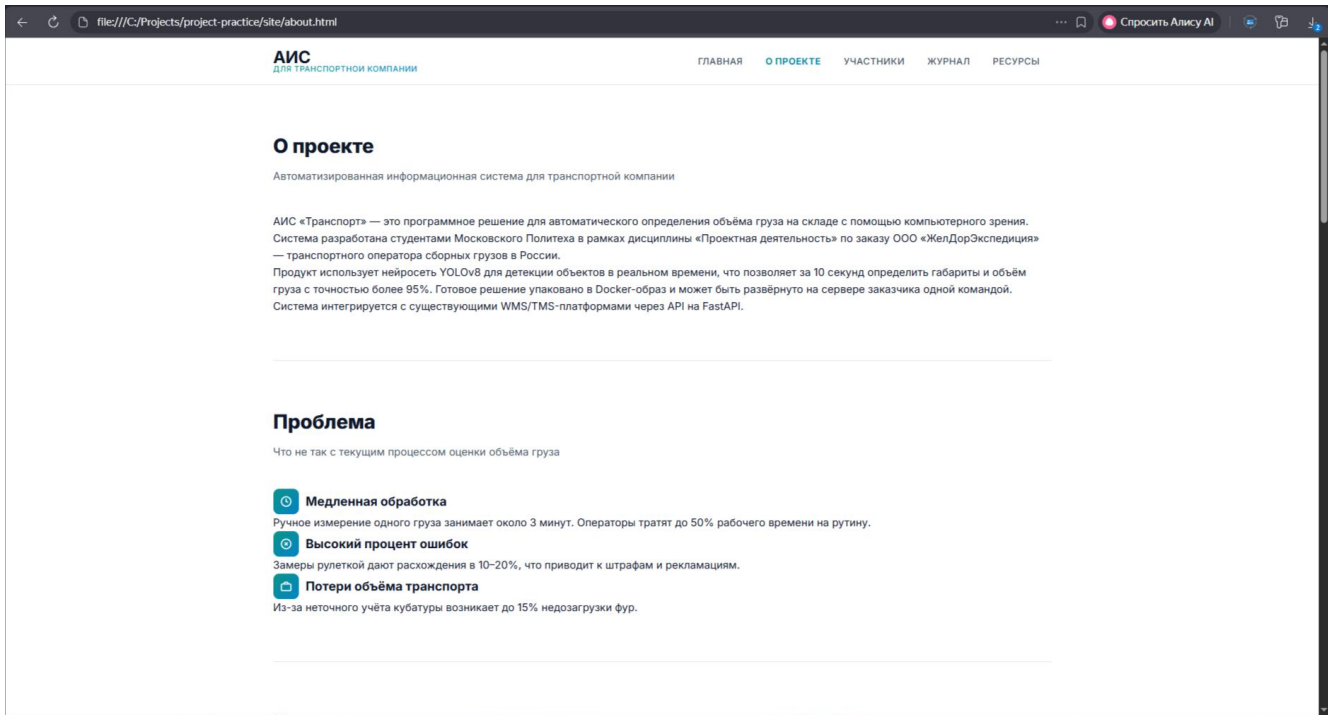
Приложение 1.1. Главная страница сайта



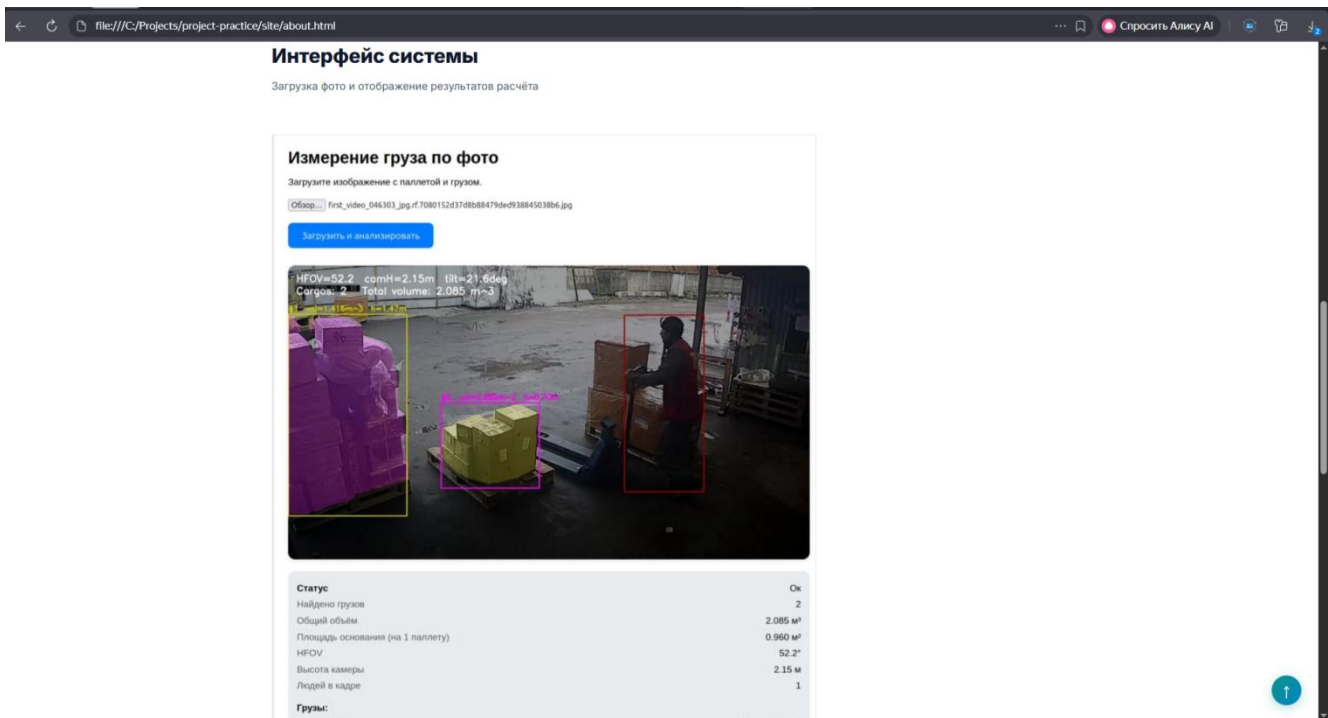
Приложение 1.2. Главная страница сайта



Приложение 2.1. О проекте



Приложение 2.2. О проекте



Приложение 2.3. О проекте

← ↻ 📄 file:///C:/Projects/project-practice/site/about.html

⋮ 📄 Спросить Алису AI 🗑️ ⌵

Стек технологий

Современные инструменты разработки

Python
Основной язык разработки алгоритмов и API.

YOLOv8
Нейросеть для детекции объектов на изображениях.

FastAPI
Фреймворк для создания REST API.

OpenCV
Библиотека для обработки изображений.

Docker
Контейнеризация для быстрого развертывания.

HTML + CSS
Веб-интерфейс и статический сайт проекта.

Экономическая эффективность

Финансовые показатели проекта

Показатель	Значение
Чистый эффект на 1 груз	21 Р
Маржинальность	80,8%
Окупаемость	< 3 месяцев
Годовая прибыль	> 3,8 млн Р
Срок внедрения	2-4 недели
Затраты / груз	~5 Р

↑

Приложение 3. Участники

← ↻ 📄 file:///C:/Projects/project-practice/site/team.html

⋮ 📄 Спросить Алису AI 🗑️ ⌵

АИС
для транспортной компании

главная о проекте **участники** журнал ресурсы

Участники проекта

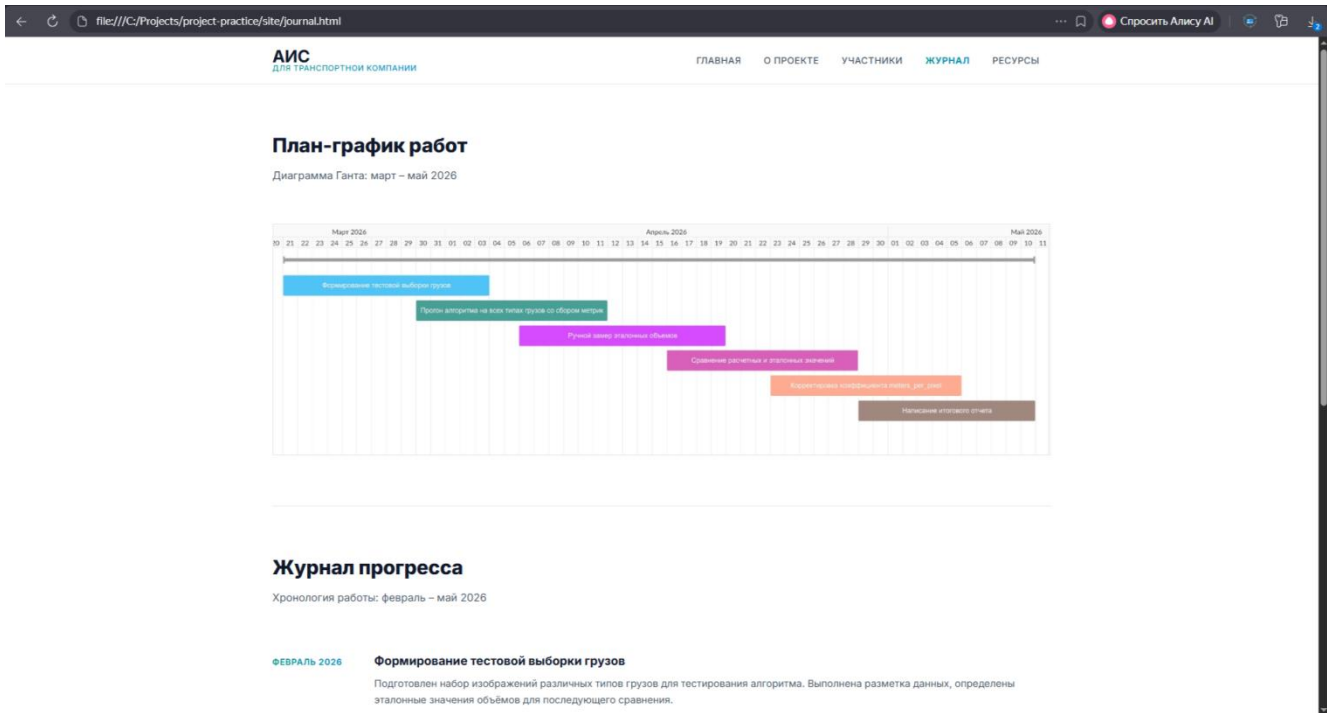
Команда разработки АИС для транспортной компании

🔍 Команда разработки и интеграции

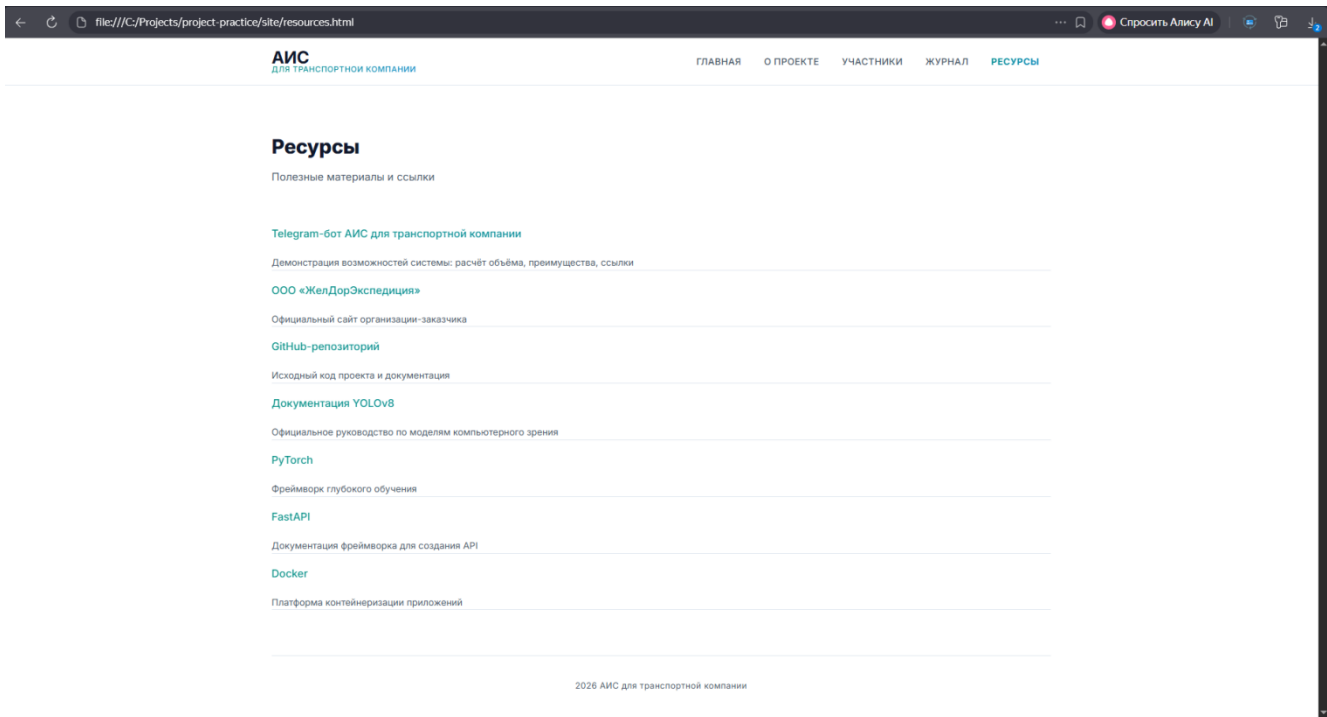
ФИО	Группа
Алиханов Богдан Тагирович — тимлид	241-333
Бондаренко Кирилл Андреевич	241-131
Сулейманов Эмиль Шамильевич	241-132
Гильдева Виктория Сергеевна	251-333
Грехова Дарья Кирилловна	251-334
Хоруженко Дмитрий Андреевич	251-337
Майкова Елизавета Анатольевна	251-334
Федоров Иван Сергеевич	251-333
Дубинкин Антон Владимирович	251-339
Коваль Александр Евгеньевич	251-331

📦 Команда математики и алгоритмов

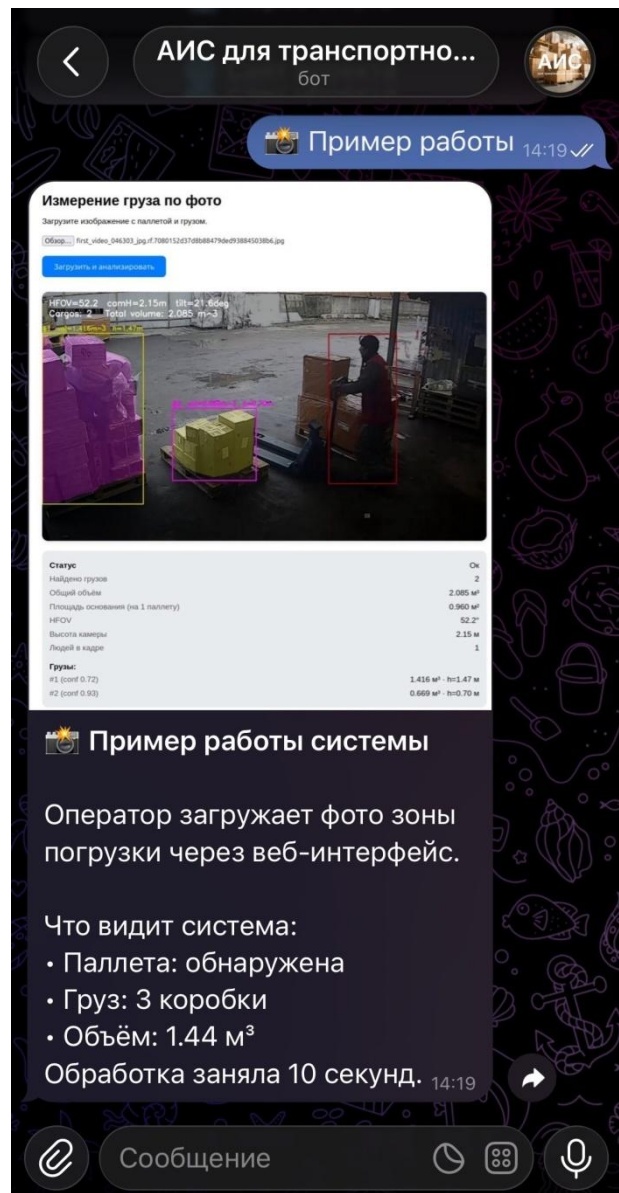
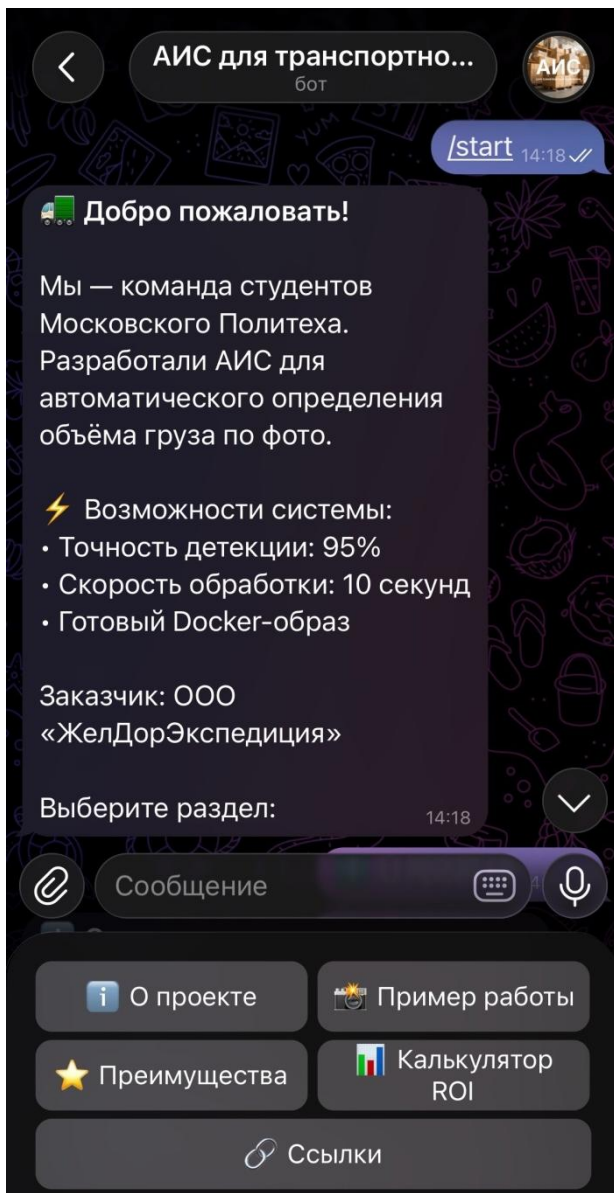
Приложение 4. Журнал



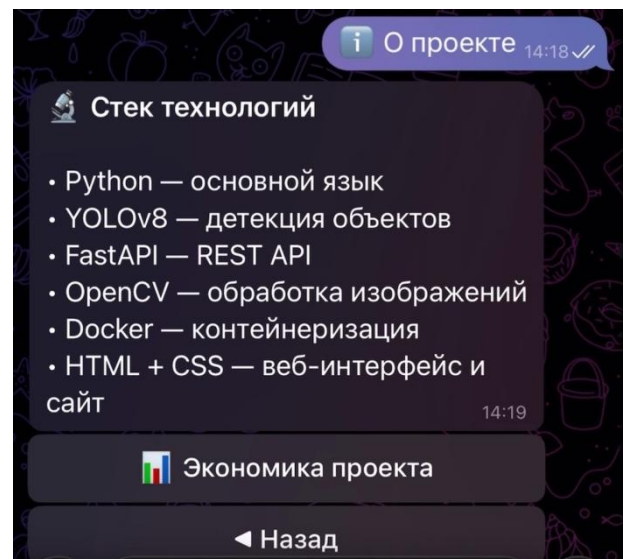
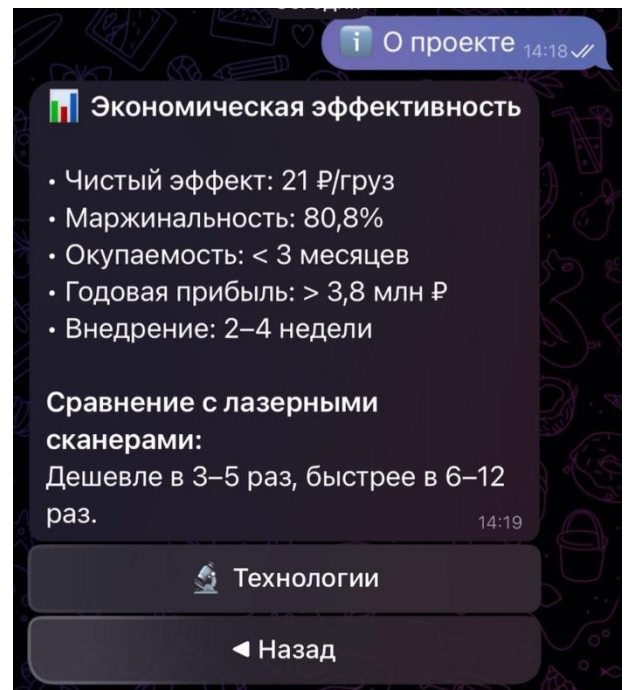
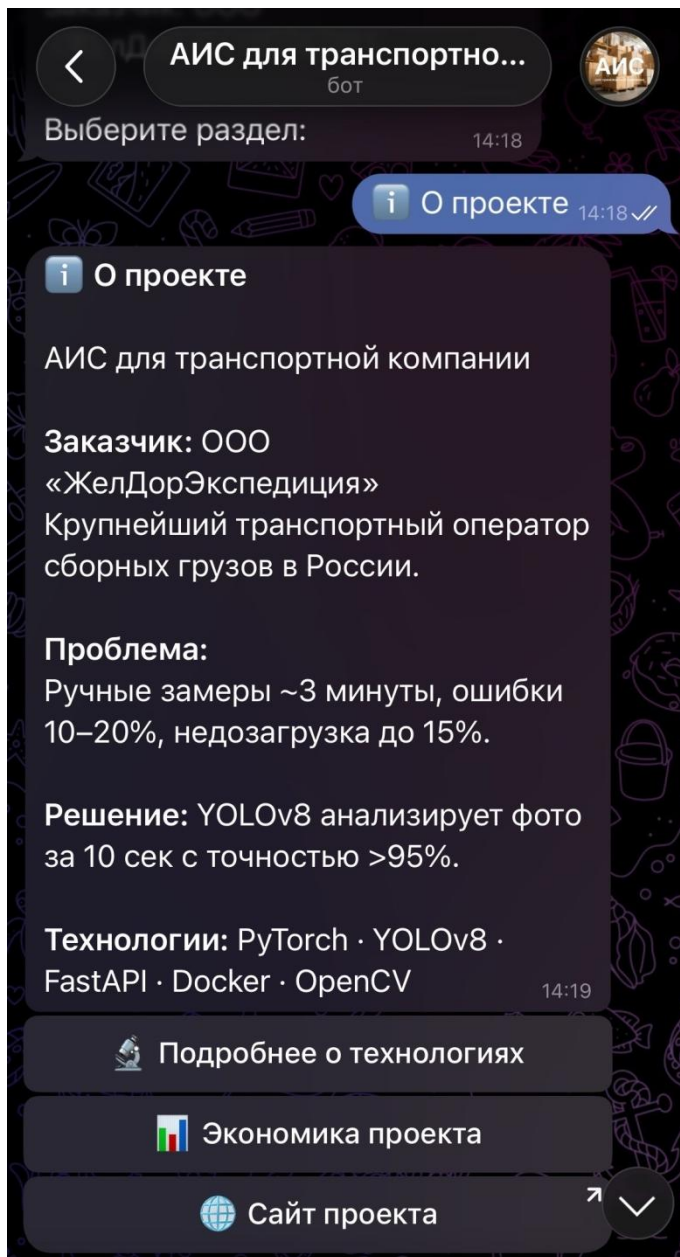
Приложение 5. Ресурсы



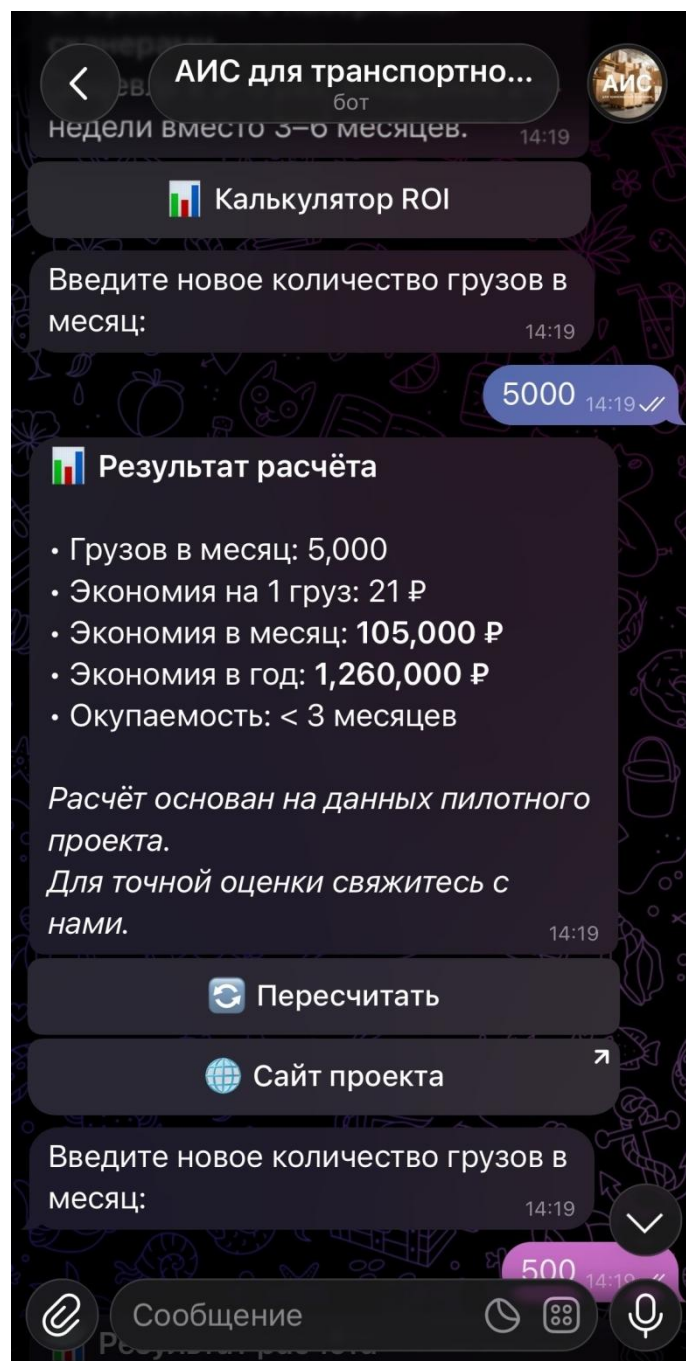
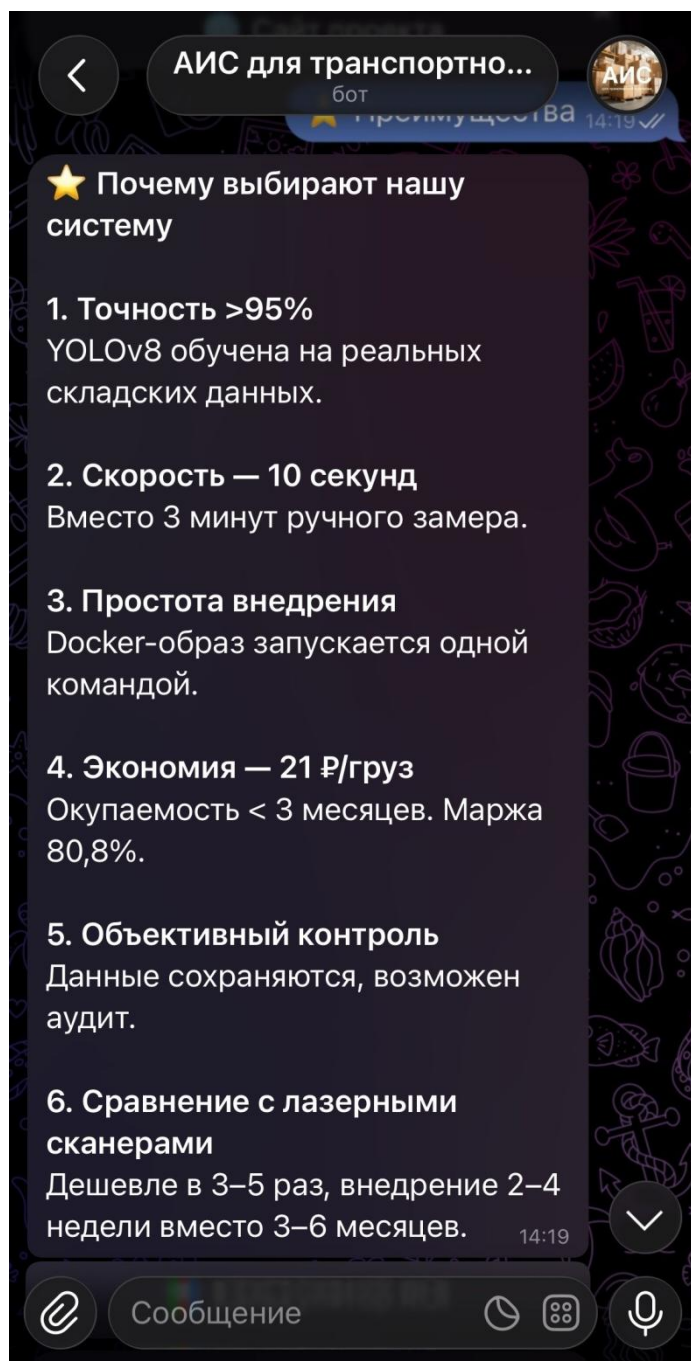
Приложение 6.1. Tg-bot



Приложение 6.2. Tg-bot



Приложение 6.3. Tg-bot



Приложение 6.4. Tg-bot

